

Duyu Organları

Ham bilgi notu — göz, kulak, burun, dil ve deri; reseptör çeşitleri, görme ve işitme kusurları; 45 soruluk çalışma fasikülü

Sınav / Ders	AYT · Biyoloji
Konu	Duyu Organları
Kazanımlar	11.1.3.1 — Duyu organlarının yapı ve işleyişini açıklar. 11.1.3.2 — Duyu organlarındaki rahatsızlıkları ve korunma yollarını açıklar.
Bu notta ne var	Reseptör çeşitleri, gözün tabakaları, görme olayı, göz kusurları ve düzeltilmesi, kulağın bölümleri, işitme ve denge, burun ve koku, dil ve tat, derinin yapısı ve dokunma reseptörleri, 45 analiz sorusu
Nasıl çalışılır	Duyu organları yol takip etme konusudur. Her organda uyarının hangi yapıdan girip hangi sinirle beyne gittiğini sırayla yaz. Sınav sorusu çoğunlukla bu sıranın bir halkasını sorar.

İÇİNDEKİLER

- 1 Reseptörler
- 2 Göz
- 3 Kulak
- 4 Burun ve Dil
- 5 Deri
- 6 Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Analiz Sorusu
- 7 Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

1

Reseptörler

Reseptör (almaç): Belirli bir uyarıyı algılayıp **impulsa çeviren** özelleşmiş yapıdır. Her reseptör **yalnızca kendi uyarısına** duyarlıdır; gözdeki reseptör sesi, kulaktaki reseptör ışığı algılayamaz.

Reseptör çeşidi	Algıladığı uyarı	Bulunduğu yer
Fotoreseptör	Işık	Gözün ağ tabakası (retina)
Mekanoreseptör	Basınç, dokunma, ses, denge	Deri, iç kulak, kas ve tendonlar
Kemoreseptör	Kimyasal madde (koku, tat)	Burun, dil, damar duvarları
Termoreseptör	Sıcaklık değişimi	Deri, hipotalamus
Ağrı reseptörü (nosiseptör)	Doku hasarı	Deri ve iç organlar — adaptasyon yapmaz

Adaptasyon (duyu körlüğü): Aynı uyarı sürekli verildiğinde reseptörün **duyarlılığını yitirmesidir**. Bir odaya girince hissedilen kokunun bir süre sonra fark edilmemesi buna örnektir. **Ağrı reseptörleri adaptasyon yapmaz** — bu, canlıyı koruyan bir özelliktir.

TUZAK — Duyunun Oluştığı Yer Reseptör Değildir

Reseptör yalnızca uyarıyı **impulsa çevirir**. Görme, işitme, koku ve tat duyusu **beyin kabuğunda** oluşur. "Görme olayı retinada gerçekleşir" ifadesi **yanlıştır**; retinada oluşan şey **görüntü ve impulstur**, görme duyusu beyinde oluşur.

2

Göz

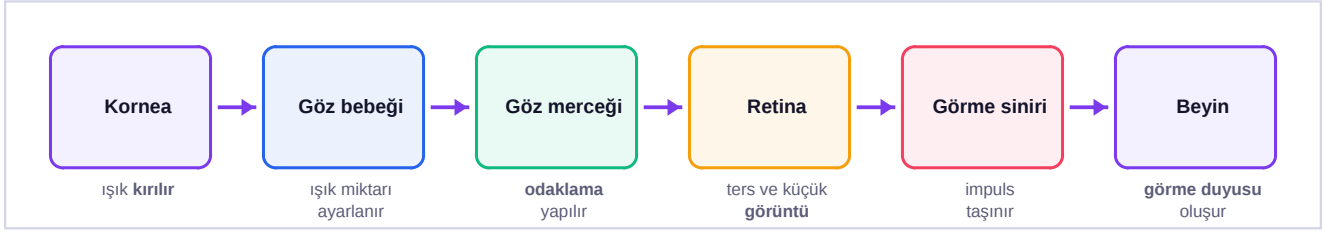
Şema 1 — Gözün üç tabakası

Sert tabaka (sklera)	En dıştaki koruyucu tabaka. Ön kısmı saydamlaşarak korneayı oluşturur; ışık buradan girer.
Damar tabaka (koroit)	Göz besler ve içeriği karartır . Ön kısmı iristir ; ortasındaki delik göz bebeğidir ve ışık miktarını ayarlar.
Ağ tabaka (retina)	Fotoreseptörlerin bulunduğu en iç tabaka. Sarı benek en net gören yer, kör nokta ise reseptör bulunmayan çıkış noktasıdır.

Işık dıştan içe doğru ilerler; **fotoreseptörler en içteki tabakadadır**. Bu yüzden ışığın önce saydam yapılardan geçmesi gerekir.

Fotoreseptör	Algıladığı	Özelliği
Koni hücreleri	Renk ve ayrıntı	Aydınlıkta çalışır; sarı benekte yoğundur. Kırmızı, yeşil ve mavi olmak üzere üç çeşittir
Çubuk hücreleri	Işık şiddeti (siyah-beyaz)	Loş ışıkta çalışır; çevrede yoğundur. A vitamini eksikliğinde gece körlüğü görülür

Şema 2 — Görme olayının sırası



Görüntü retinaya **ters ve küçük** düşer; beyin bunu düzeltir. Bu yüzden gördüğümüz düz görüntü **beyin işidir**.

Göz uyumu (akomodasyon): Göz merceğinin, cismin uzaklığına göre **kalınlığını değiştirir**. **Yakına** bakarken mercek **kalınlaşır**, **uzağa** bakarken **incelir**. Bunu **kirpiksi cisim** kasları sağlar.

Kusur	Nedeni	Düzeltilme
Miyop (uzağı görememe)	Göz önden arkaya uzundur ya da mercek çok kalındır; görüntü retinanın önüne düşer	Kalın kenarlı (ıraksak) mercek
Hipermetrop (yakını görememe)	Göz kısadır ya da mercek çok incedir; görüntü retinanın arkasına düşer	İnce kenarlı (yakınsak) mercek
Astigmat	Kornea ya da merceğin küresel olmaması ; ışık farklı düzlemlerde farklı kırılır	Silindirik mercek
Presbitlik	Yaşla birlikte merceğin esnekliğini yitirmesi ; uyum yapamaz	İnce kenarlı mercek (okuma gözlüğü)
Renk körlüğü	Koni hücrelerindeki eksiklik; kalıtsaldır ve X'e bağlı çekiniktir	Düzeltililemez
Katarakt	Göz merceğinin saydamlığını yitirmesi	Cerrahi olarak mercek değişimi

DR. KOÇ TAKTİĞİ — Miyop mu Hipermetrop mu? Tek Cümlede Ayır

Miyop uzağı göremez, görüntü retinanın **önüne** düşer, **kalın kenarlı** merceklerle düzeltilir — üçü de "ön/kalın" ile başlar diye hatırla. **Hipermetropta** her şey tersidir: yakını göremez, görüntü **arkaya** düşer, **ince kenarlı** mercek kullanılır.

DİKKAT — Kör Noktada Neden Görme Yoktur?

Kör nokta, **görme sinirinin gözden çıktığı** yerdir. Burada **koni ve çubuk hücresi bulunmaz**, bu yüzden buraya düşen ışık algılanamaz. İki gözün görme alanları **çakıştığı** için günlük hayatta bu boşluğu fark etmeyiz.

3

Kulak

Bölüm	Yapılar	Görevi
Dış kulak	Kulak kepçesi, kulak yolu, kulak zarı	Ses dalgalarını toplar ve zara iletir
Orta kulak	Çekiç – örs – üzengi kemikleri, östaki borusu	Ses titreşimlerini güçlendirerek iç kulağa aktarır; östaki borusu zarın iki yanındaki basıncı eşitler
İç kulak	Salyangoz (koklea) , yarım daire kanalları, tulumcuk ve kesecik	Salyangoz işitme , yarım daire kanalları dönme dengesi , tulumcuk-kesecik duruş dengesi

Şema 3 — İşitmenin sırası



Ses dış kulakta dalga, orta kulakta titreşim, iç kulakta sıvı hareketi, sonunda impuls hâline gelir. Sorular bu dört biçim değişiminin sırasını sorar.

- **Denge** duyusu iç kulaktadır ama işitmeyle ilgisi yoktur: **yarım daire kanalları dönme hareketini, tulumcuk ve kesecik başın duruşunu** algılar.
- Denge bilgisi **beyinciğe** gider; beyincik kasların uyumunu buna göre ayarlar.
- **Östaki borusu**, orta kulağı **yutağa** bağlar. Uçakta ya da yüksek yerde kulakların tıkanması, bu boruyla basıncın eşitlenmesiyle geçer.
- **İletim tipi işitme kaybı** dış ve orta kulaktaki engelden (kulak kiri, zar delinmesi, kemik sertleşmesi); **sinirsel işitme kaybı** iç kulak ya da işitme sinirindeki hasardan kaynaklanır.
- Uzun süre **yüksek sese** maruz kalmak salyangozdaki tüylü hücreleri kalıcı olarak tahrip eder; bu kayıp **geri dönmez**.

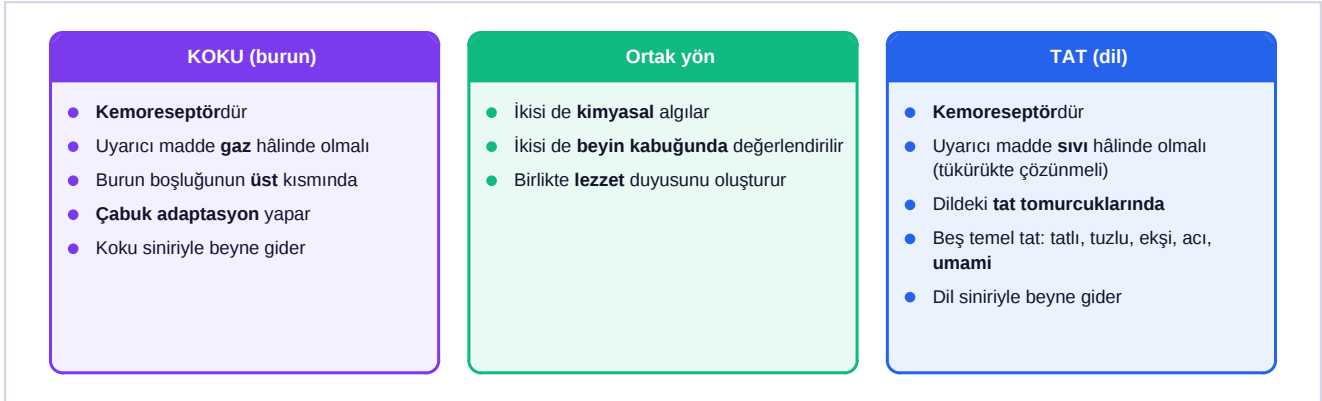
TUZAK — Denge Kulakta Algılanır, Beyincikte Değerlendirilir

Denge **reseptörleri iç kulaktadır**; ancak dengeyi **sağlayan merkez beyinciktir**. "Denge merkezi iç kulaktır" ifadesi eksiktir: iç kulak bilgiyi **toplar**, beyincik **kullanır**.

4

Burun ve Dil

Şema 4 — Koku ve tat: iki kemoreseptör



İkisi de **kimyasal** uyarı algılar ve **birlikte** çalışır. Nezle olunca yemeklerin tatsız gelmesinin sebebi, tat reseptörlerinin değil **koku reseptörlerinin** çalışmamasıdır.

DİKKAT — Dilde 'Tat Haritası' Yoktur

Ders kitaplarındaki eski "tatlı ucda, acı arkada" haritası **geçerli değildir**. Beş temel tat, dilin **her bölgesinde** algılanabilir; yalnızca duyarlılık bölgeden bölgeye biraz değişir.

5

Deri

Tabaka	Yapısı	İçerdiği
Üst deri (epidermis)	Çok katlı yassı epitel; damar yoktur	Ölü keratinli hücreler, melanin üreten hücreler
Alt deri (dermis)	Bağ dokusu; damar ve sinir bakımından zengin	Duyu reseptörleri , ter bezi, yağ bezi, kıl kökü

- Deride **dokunma, basınç, sıcaklık, soğukluk ve ağrı** olmak üzere beş çeşit reseptör bulunur.
- Reseptörlerin **yoğunluğu her bölgede aynı değildir**: parmak ucu ve dudakta çok, sırtta azdır. Bu yüzden parmak ucu daha duyarlıdır.
- Deri aynı zamanda **örtü ve boşaltım** organıdır: terle su, tuz ve az miktarda üre atılır.
- **Melanin** ultraviyole ışınlar karşı korur; miktarı kalıtsaldır ve güneşle artar.
- Deri, **D vitamini** üretiminin başladığı yerdir; güneş ışığı bunu tetikler.

RESEPTÖR YOLU KURMA

Sıcak bir bardağa dokunan kişinin elini çekmesi sürecinde uyarının izlediği yolu, reseptör türünü belirterek yazınız.

1. Uyarı **sıcaklıktır**; algılayan reseptör deride bulunan **termoreseptör** (çok sıcaksa ayrıca **ağrı reseptörü**) olur.
2. Reseptör uyarıyı **impulsa** çevirir; impuls **duyu nöronuyla** omuriliğe taşınır.
3. Karar **omurilikteki ara nöronda** verilir — bu bir **reflekstir**, beyin beklenmez.
4. **Motor nöron** impulsu kol kasına taşır, kas kasılır ve el çekilir.
5. Beyin olayı **sonradan** öğrenir; acı bu yüzden el çekildikten sonra hissedilir.

Termoreseptör → duyu nöronu → omurilik → motor nöron → kas; acı duyusu ise sonradan beyinde oluşur.

EZBER KARTI — Sınav Öncesi Son Bakış

- Reseptör uyarıyı **impulsa** çevirir; duyu **beyinde** oluşur.
- **Ağrı reseptörleri adaptasyon yapmaz.**
- Gözde **koni renk ve aydınlık, çubuk loş ışık**; A vitamini eksikliği **gece körlüğü** yapar.
- **Sarı benek** en net gören yer, **kör noktada** reseptör yoktur.
- **Miyop**: uzağı göremez, görüntü **önde**, **kalın kenarlı** mercek.
- **Hipermetrop**: yakını göremez, görüntü **arkada**, **ince kenarlı** mercek.
- **Renk körlüğü X'e bağlı çekiniktir**, düzeltilemez.
- Orta kulakta **çekiç-örs-üzengi**; **östaki borusu basıncı eşitler**.
- **Salyangoz işitme, yarım daire kanalları dönme dengesi**.
- Koku ve tat **kemoreseptördür**; koku için **gaz**, tat için **sıvı** gerekir.
- Deride **damar üst deride yoktur**; reseptörler **alt deridedir**.

6

Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Analiz Sorusu

Bu fasikülde sorular **yol takibi** ve **ayırt etme** üzerine kuruludur. Bir duyu organı sorusunda takıldığında kendine şunu sor: **uyarı nedir, hangi reseptör algılar, hangi sinirle nereye gider?** Üçünü yazdığında cevap çoğu zaman kendiliğinden çıkar.

1. Reseptör kavramını tanımlayarak seçici olmasının anlamını açıklayınız.

2. Beş reseptör çeşidini algıladıkları uyarı ve bulundukları yerle eşleştiriniz.

3. Adaptasyon nedir? Bir örnekle açıklayınız.

4. Ağrı reseptörlerinin adaptasyon yapmamasının canlı için önemini yazınız.

5. 'Görme olayı retinada gerçekleşir' ifadesindeki hatayı düzeltiniz.

6. Gözün üç tabakasını dıştan içe doğru görevleriyle yazınız.

7. İris ve göz bebeğinin görevini açıklayınız.

8. Koni ve çubuk hücrelerini algıladıkları uyarı ve çalıştıkları ortam bakımından karşılaştırınız.

9. A vitamini eksikliğinde hangi hücreler etkilenir ve hangi kusur ortaya çıkar?

10. Sarı benek ile kör noktayı reseptör bulunma durumu bakımından karşılaştırınız.

11. Görme olayının sırasını altı basamakta yazınız.

12. Retinaya düşen görüntünün özelliklerini yazarak beynin katkısını açıklayınız.

13. Göz uyumu (akomodasyon) nedir? Yakına ve uzağa bakışta mercek nasıl değişir?

14. Miyop kusurunun nedenini ve düzeltme yöntemini açıklayınız.

15. Hipermetrop kusurunun nedenini ve düzeltme yöntemini açıklayınız.

16. Astigmatın miyop ve hipermetroptan farkını yazınız.

17. Presbitliğin yaşla ortaya çıkmasının nedenini açıklayınız.

18. Renk körlüğünün kalıtım biçimini ve neden erkeklerde daha sık görüldüğünü yazınız.

19. Kataraktın nedenini ve tedavi yaklaşımını yazınız.

20. Kör noktanın günlük hayatta fark edilmemesinin nedenini açıklayınız.

21. Kulağın üç bölümünü yapıları ve görevleriyle yazınız.

22. Ses dalgasının dış kulaktan iç kulağa kadar geçirdiği biçim değişimlerini sırayla yazınız.

23. Orta kulaktaki üç kemiğin işlevini açıklayınız.

24. Östaki borusunun görevini ve uçaktaki kulak tıkanmasıyla ilişkisini yazınız.

25. Salyangozun görevini açıklayınız.

26. Yarım daire kanalları ile tulumcuk-keseciğin algıladığı denge türlerini ayırt ediniz.

27. Denge bilgisinin değerlendirildiği merkezi yazarak iç kulağın rolünü açıklayınız.

28. İletim tipi ve sinirsel işitme kaybını nedenleri bakımından karşılaştırınız.

29. Yüksek sese uzun süre maruz kalmanın iç kulaktaki etkisini açıklayınız.

30. Koku reseptörlerinin uyarılabilmesi için maddenin hangi hâlde olması gerekir?

31. Tat reseptörlerinin uyarılabilmesi için maddenin hangi hâlde olması gerekir?

32. Nezle olan bir kişinin yemekleri tatsız bulmasının nedenini açıklayınız.

33. Beş temel tadı yazarak dilde 'tat haritası' olmadığını açıklayınız.

34. Koku ve tat duyusunun ortak yönlerini üç maddede yazınız.

35. Derinin iki tabakasını damar ve reseptör içeriği bakımından karşılaştırınız.

36. Deride bulunan beş reseptör çeşidini yazınız.

37. Parmak ucunun sırtı göre daha duyarlı olmasının nedenini açıklayınız.

38. Derinin boşaltıma katkısını açıklayınız.

39. Melaninin görevini ve miktarını etkileyen etkenleri yazınız.

40. Derinin D vitamini üretimindeki rolünü açıklayınız.

41. Sıcak bir cisme dokunan kişide uyarının izlediği yolu reseptörden kasa kadar yazınız.

42. Acının el çekildikten sonra hissedilmesinin nedenini açıklayınız.

43. Karanlık bir odaya girildiğinde bir süre sonra görmeye başlamanın nedenini açıklayınız.

44. Bir kişi hem yakını hem uzağı net göremiyorsa hangi kusurlar birlikte düşünülebilir?

45. Duyu organlarının hepsinde ortak olan üç özelliği yazınız.

7

Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

Önce soruları kendi cümlelerinle yanıtla, sonra buraya bak. Cevabın birebir aynı olmak zorunda değil; **anahtar kavramı** yakalayıp yakalamadığına bak.

1. Belirli bir uyarıyı algılayıp **impulsa çeviren** özelleşmiş yapıdır. Her reseptör **yalnızca kendi uyarısına** duyarlıdır; göz sesi, kulak ışığı algılayamaz.
2. **Foto:** ışık — retina. **Mekano:** basınç/ses/denge — deri, iç kulak. **Kemo:** kimyasal — burun, dil. **Termo:** sıcaklık — deri, hipotalamus. **Nosiseptör:** doku hasarı — deri ve iç organlar.
3. Sürekli aynı uyarıya maruz kalan reseptörün **duyarlılığını yitirmesidir**. Bir odadaki kokunun bir süre sonra fark edilmemesi buna örnektir.
4. Ağrı, vücudu **tehlikeden koruyan** bir uyarıdır. Adaptasyon olsaydı süren hasar fark edilmez ve canlı zarar görürdü.
5. Retinada **görüntü ve impuls** oluşur; **görme duyusu beyin kabuğunda** oluşur. Retina yalnızca algılayıp iletir.
6. **Sert tabaka:** korur, önü **kornea**. **Damar tabaka:** besler ve karartır, önü **iris**. **Ağ tabaka:** **fotoreseptörleri** taşır.
7. **İris** gözün renkli kısmıdır; ortasındaki **göz bebeğinin** çapını değiştirerek göze giren **ışık miktarını ayarlar**.
8. **Koni:** renk ve ayrıntı, **aydınlıkta**, sarı benekte yoğun. **Çubuk:** ışık şiddeti (siyah-beyaz), **loş ışıktaki**, çevrede yoğun.
9. **Çubuk hücreleri** etkilenir; görme pigmenti (rodopsin) yapılamaz ve **gece körlüğü** ortaya çıkar.
10. **Sarı benekte** koni hücreleri en yoğundur, **en net görülen** yerdir. **Kör noktada** hiç fotoreseptör yoktur, görme oluşmaz.
11. **Kornea → göz bebeği → göz merceği → retina → görme siniri → beyin.**
12. Görüntü **ters ve küçük** düşer. Beyin bu görüntüyü **düzelterek** algılar; gördüğümüz düz görüntü beynin işidir.
13. Merceğin cismin uzaklığına göre **kalınlığını değiştirmesidir**. **Yakına** bakarken **kalınlaşır**, **uzağa** bakarken **incelir**.
14. Göz küresi **uzundur** ya da mercek çok kalındır; görüntü retinanın **önüne** düşer. **Kalın kenarlı (ıraksak)** mercek düzeltilir.
15. Göz küresi **kısadır** ya da mercek çok incedir; görüntü retinanın **arkasına** düşer. **İnce kenarlı (yakınsak)** mercek düzeltilir.
16. Astigmatta sorun uzaklık değil, **kornea/merceğin küresel olmamasıdır**; ışık farklı düzlemlerde farklı kırılır ve görüntü bulanıklaşır. **Silindirik** mercek düzeltilir.
17. Yaşla birlikte göz merceği **esnekliğini yitirir** ve kalınlaşamaz; bu yüzden yakına uyum yapılamaz.
18. **X'e bağlı çekinik** kalıtılır. Erkeklerde tek X bulunduğu için tek çekinik alel yeterlidir; kadında hastalık için **iki** çekinik alel gerekir.
19. Göz **merceğinin saydamlığını yitirmesidir**; ışık retinaya ulaşamaz. **Cerrahi mercek değişimiyle** tedavi edilir.
20. İki gözün **görme alanları çakışır**; bir gözün kör noktasına düşen bölge diğer gözle görülür. Ayrıca beyin eksik bölgeyi tamamlar.
21. **Dış:** kepçe, yol, zar — sesi toplar. **Orta:** çekiç-örs-üzengi, östaki — titreşimi güçlendirir, basıncı eşitler. **İç:** salyangoz, yarım daire kanalları, tulumcuk-kesecik — işitme ve denge.
22. Dış kulakta **ses dalgası**, kulak zarında ve kemiklerde **mekanik titreşim**, salyangozda **sıvı hareketi**, sonunda **impuls**.
23. Kulak zarındaki titreşimi **güçlendirerek** (yaklaşık 20 kat) iç kulaktaki sıvıya aktarır. Küçük yüzeye aktarım basıncı artırır.
24. Orta kulağı **yutağa** bağlar ve kulak zarının **iki yanındaki basıncı eşitler**. Uçakta yutkunma bu boruyu açar, tıkanma hissi geçer.
25. İçindeki sıvının hareketi **tüylü hücreleri** uyarır; mekanik titreşim burada **impulsa** çevrilir. İşitme reseptörleri buradadır.
26. Yarım daire kanalları **dönme (hareket) dengesini**, tulumcuk ve kesecik **başın duruş (konum) dengesini** algılar.
27. Denge bilgisi **beyinciğe** gider. İç kulak bilgiyi **toplar**, beyincik kas uyumunu ayarlayarak dengeyi **sağlar**.
28. **İletim tipi:** dış ve orta kulaktaki engel (kulak kiri, zar delinmesi, kemik sertleşmesi). **Sinirsel:** iç kulak ya da işitme sinirindeki hasar.

29. Salyangozdaki **tüylü hücreler** kalıcı olarak tahrip olur. Bu hücreler yenilenmediği için kayıp **geri dönmaz**.
30. **Gaz (buhar)** hâlinde olmalıdır; burun mukusunda çözünerek reseptöre ulaşır.
31. **Sıvı** hâlinde olmalı ya da **tükürükte çözünmelidir**; çözünmeyen madde tat vermez.
32. Lezzet, tat ve kokunun **birlikte** oluşturduğu duyudur. Nezlede koku reseptörleri çalışmadığı için lezzet algısı kaybolur; tat reseptörleri sağlamdır.
33. **Tatlı, tuzlu, ekşi, acı, umami**. Bu tatların hepsi dilin **her bölgesinde** algılanabilir; klasik tat haritası geçerli değildir.
34. İkisi de **kemoreseptördür**, ikisi de **beyin kabuğunda** değerlendirilir, ikisi birlikte **lezzet** duyusunu oluşturur.
35. **Üst deride damar yoktur**, ölü keratinli hücreler ve melanin üreten hücreler bulunur. **Alt deri** damar ve sinir bakımından zengindir; **reseptörler buradadır**.
36. **Dokunma, basınç, sıcak, soğuk ve ağrı** reseptörleri.
37. Parmak ucunda birim alandaki **reseptör yoğunluğu** çok daha fazladır; bu yüzden ayrıntı ayırt etme gücü yüksektir.
38. **Terle** su, tuz ve az miktarda **üre** atılır. Deri bu yönüyle yardımcı bir boşaltım organıdır.
39. **Ultraviyole ışınlar**a karşı korur. Miktarı **kalıtsaldır** ve güneş ışığıyla **artar**.
40. Güneşten gelen **UV ışınları**, derideki öncü molekülü D vitamininin ilk basamağına dönüştürür; sonra karaciğer ve böbrekte etkin hâle gelir.
41. **Termoreseptör (ve ağrı reseptörü)** → **duyu nöronu** → **omurilikteki ara nöron** → **motor nöron** → **kol kası**. Kas kasılır, el çekilir.
42. El çekme bir **omurilik refleksi**dir ve beyin beklenmez. Acı ise **beyin kabuğunda** oluşur; bu yol daha uzun olduğu için sonra hissedilir.
43. Loş ortamda **çubuk hücreleri** devreye girer; ayrıca göz bebeği büyür. Rodopsinin yeniden oluşması zaman aldığı için görme kademeli olarak gelir.
44. **Astigmat** (her mesafede bulanıklık) ya da miyop ile hipermetropun birlikte bulunduğu durumlar; ayrıca yaşa bağlıysa presbitlik eşlik ediyordur.
45. Hepsinde **özelleşmiş reseptör** vardır, hepsi uyarıyı **impulsa** çevirir, hepsinde duyu **beyin kabuğunda** oluşur.